

你的心有一道牆～～ 但我發現一扇窗～～～

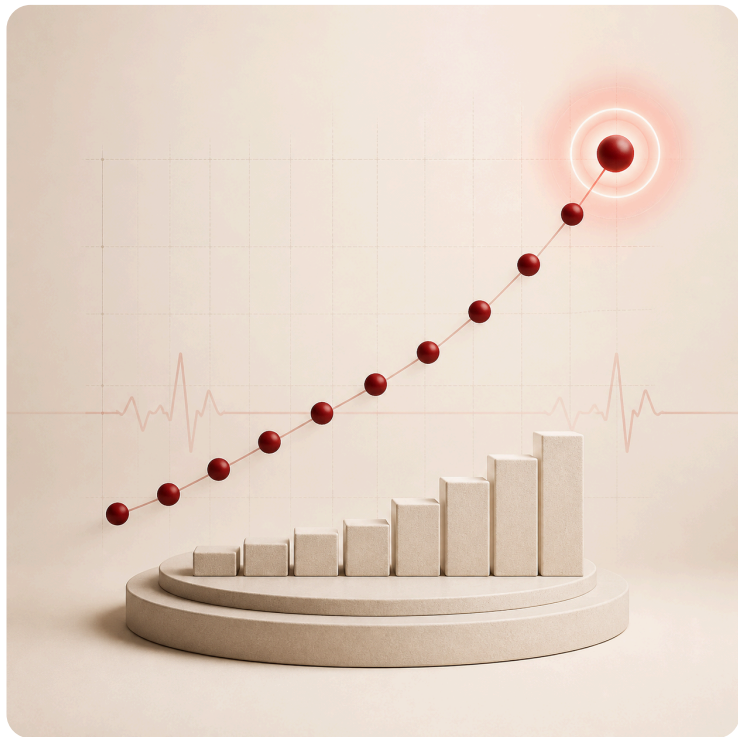
INVISIBLE BSRS

讓求救訊號被看見



零、前言

WHY THIS MATTERS · CURRENT SCREENING



1

自殺率仍在高點

當風險升高，及早辨識很重要。



2

心情溫度計 BSRS-5

現行量表有效，但仍有缺點。

壹、現況分析與 TA 分析

PROBLEM · SCALE · FIRST TARGET

現況分析

問題規模 | 114 年台灣

3,951 人死於自殺

不能只等患者主動求助

每十萬人口 16.9 人 | 平均每天約 11 人

風險不是沒有出現
而是沒有被主動說出來

量表上的回答

☒ 沒有，我還好

仰賴患者主動承認

≠

自然對話中的線索

「X 你 XXX，我沒有易怒」

症狀已經出現在敘事裡

第一階段 TA

身心科診所 心理諮商機構

01 | 誰買單

診所與諮商機構

02 | 誰使用

醫師、心理師、諮商師

03 | 要完成什麼工作

在有限時間內掌握

線索 原文 待追問項目

貳、解決方案

WHAT THE PRODUCT DOES

把原始語音變成臨床輔助的工具

本地模型處理聲音與個資，校對 Agent 修正逐字稿，最後產出具證據與人工確認欄位的結構化結果。

01

本地語音理解

Whisper 分段轉錄

保留時間戳記

wav2vec2 情緒

Profile

音訊留在本機處理

02

第一道去識別

CKIP NER 辨識實體

Regex 遮蔽個資

轉為安全佔位標籤

先遮蔽，再進入雲端

03

安全校對 Agent

修正同音字與標點

保留遮蔽標籤

輸出修改紀錄與警示

校對後再次去識別

04

多模態結構化

文字 + 情緒 Profile

BSRS-5 與附加題

證據、信心、資訊缺漏

Schema 1.1.0 強制驗證

05

專業覆核輸出

確認、修改或追問

保留模型與 Prompt
版本

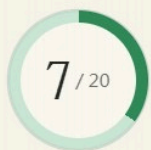
輸出可稽核 JSON

正式判斷仍由人完成

參、DEMO

BSRS-5 核心評估

待醫師確認



輕度情緒困擾

最近一週最突出的問題為頻繁不耐煩與強烈言語反應，已影響家庭及職場互動；另有反覆夜間醒來、晨起疲累，以及肩膀緊繃與工作思緒不易停下的線索。患者多次合理化或淡化易怒與壓力反應。患者直接否認心情低落及傷害自己的念頭，但「覺得比不上別人」未被評估，因此目前無法計算五題總分與整體困擾分級。

睡眠困擾 ☒ ☒ ☐ ☐ 2 / 4 >

緊張不安 ☒ ☒ ☐ ☐ 2 / 4 >

容易苦惱或動怒 ☒ ☒ ☒ ☐ 3 / 4 >

憂鬱或心情低落 ☐ ☐ ☐ ☐ 0 / 4 >

覺得比不上別人 ☐ ☐ ☐ ☐ — / 4 >

判斷依據

AI 信心 98%

「家裡每天都會有一點吧，工作上可能也會有幾次，但我不覺得那個叫發脾氣。」

病患 · ts-018

「她有說我最近像是隨時都要爆掉，要我不要把外面的壓力帶回家。那我覺得她講得太誇張了。」

病患 · ts-024

「這樣講我可以接受啊，但最近就是比較沒耐心，又不是失控。」

病患 · ts-032

「同事最近也比較少主動找我講話。」

病患 · ts-034

最近一週在家幾乎每天、工作場合也出現多次不耐煩、提高音量或強烈言語反應；家人形容其像隨時要爆掉，主管曾提醒口氣，同事亦減少主動互動，顯示已影響家庭與職場關係。患者反覆以說話直接、標準高及並未失控來淡化，因此依具體頻率與功能影響估為厲害程度，而非依其否認評為低分。

AI 推估：3 分·嚴重

醫師可點擊底下數字重新評分



肆、個資保護

AI DRAFTS · CLINICIANS DECIDE

個資法第六條 | 依實際資料流逐案審查

01

即時轉錄

完成轉錄後，原始音訊即時銷毀避免資料竊取。

02

本地端去識別

AI 輔助去識別，僅保留必要的心理風險線索。

03

判斷約束

限定僅從話題中判斷心理風險，避免不必要的個資推論。

04

輔助決策

工具僅作為輔助，臨床判斷仍由專業人員負責，保證安全問題。

系統會做

- 整理已出現的心理風險線索
- 明確指出原文判斷依據

系統不會做

- 自行診斷或判定自殺意圖
- 將病患對話直接傳輸給外部 API

伍、短中長期目標

VALIDATE LOCALLY · SCALE RESPONSIBLY



01 短期 | 離線驗證與試辦

先以專家測試集建立離線基準；再以臺大心輔中心為首選場域，爭取封閉試辦。

02 中期 | 專家共建與付費驗證

由心理師制定準則並共建 RAG；以付費試辦驗證節省時間、採納率與續約。

03 長期 | 可複製後國際化

先在台灣證明續約與導入可複製；再由當地專家依文化、法規與測試集逐國驗證。

陸、840 家切入，100 家可達 ARR 790 萬

MARKET · PRICING · EXPANSION



擴張順序

心理專科 → 基層醫療 → 校園

分層定價

同一套引擎，依導入深度收費

診所	NT\$4,800 / 月	單一據點 低門檻導入
校園	NT\$12 萬 / 年	多人協作 權限與稽核
醫院	NT\$30 萬+ / 年	系統整合 私有化選配

100 家示範收入組合

80 診所 + 15 校園 + 5 醫院

年經常性收入

約 790 萬

— AI 醫療書記整理病歷；Invisible BSRS 補上心理風險的原話證據與待追問。

SOM：840 家心理專科場域 | SAM：12,922 家醫療院所 + 425 家心理機構 | TAM：再納入高中職與大專輔導體系。圈層為範圍示意；定價為本案建議方案。

柒、首年 323—380 萬，完成產品與封閉試辦

COST MIX · BURN · COVERAGE



70% 產品與工程
15% 臨床與合規
10% 設備與雲端
5% 工具與預備

營運尺度

平均每月支出

27—32 萬

100 家分層收入組合

ARR 約 790 萬

收入可覆蓋核心營運，並支應後續產品擴張。

首年成果

完成產品與安全管線



封閉試辦與臨床檢驗



依整合量增加人力預算

金額為首年產品與試辦階段年度規劃值；詳細計算見附錄 A1。

AI 不能決定誰有危險
但能讓每一句不容易說出口的求救
都有機會被專業人員看見。

附錄、成本明細 | 一年如何算到 380 萬

A1 · ANNUAL COST BUILD-UP

成本項目	低估	高估	計算基準
核心產品與工程基本薪資	234	234	19.5 萬 / 月
雇主負擔與獎金緩衝	35	50	薪資 15—21%
臨床顧問與案例標註	24	36	2—3 萬 / 月
資安、法規與法律諮詢	15	25	專案支出
設備、雲端與測試環境	10	20	依用量
工具、維運與預備金	5	15	風險緩衝

年度合計	323	380	新台幣萬元
------	-----	-----	-------

人力與專業服務
308—345 萬

技術、工具與緩衝
15—35 萬

不含創辦人薪資、辦公室、行銷、銷售與正式臨床試驗。
薪資參考：104 薪資情報；其他項目依首年產品開發、臨床與合規需求估算。

附錄、落地計畫 | 四階段驗證，不達標就停

附錄二 · 從測試走到付費

核心原則 擴張順序		每一階段都先驗證，再決定是否投入下一步；臺大是目標驗證場域，目前尚未合作。 先做出台灣可行模式，再一次進入一個國家；不同地區都要重新完成專業與法規驗證。			
時間與目標		這一階段要做什麼		做到什麼才前進	什麼情況要停
0—3 月	準備與測試	取得量表使用授權；請 2—3 位心理師共同訂規則，準備至少 200 件模擬或去識別案例，並接洽至少 3 個可能的合作場域。		達標	停下
先證明系統不亂判斷				高風險線索找對至少 95% 每個判斷都能回到原文	連續兩輪未達標 → 縮小功能範圍
4—9 月	小規模試辦	取得合作意向與校內負責人；完成研究倫理、個資、資安審查，並確認是否屬醫療器材，再由 3—5 位心理師測試約 100 件案例。		達標	停下
先讓心理師測試，不影響真實決策				沒有重大事故 至少 70% 認為有用 覆核不超過 2 分鐘	審查未完成或發生重大問題 → 立即停試
10—18 月	付費驗證	找 3 家機構進行付費試用；由心理師共同建立並審核專業知識庫，觀察是否真的節省整理時間，並確認持續使用意願。		達標	停下
證明有人願意持續付費				至少 2 家續約 一半試用機構願意付費	沒有持續使用或不願付費 → 重新確認客戶痛點
18—36 月	海外試辦	台灣模式穩定後，只選一個國家；與當地心理師及法規夥伴重建專業知識庫、危機轉介資源與在地測試案例。		達標	停下
一次只進入一個國家				達到台灣相同安全標準 1 個在地夥伴 2 個付費試辦	缺少法規、專家或轉介資源 → 不正式上線
現況	已完成 原型與本機流程		待驗證 安全、工作流、付費		待取得 合作、審查、付費
				明確不做 自動診斷或取代心理師	

頁面中的數字是提案階段的驗收目標；正式試辦前，仍須與合作心理師及校方共同確認。